

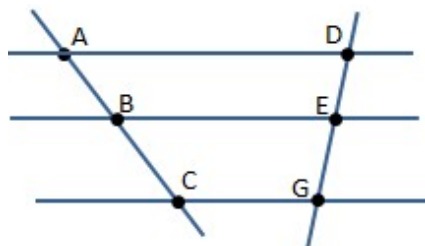
Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Teorema de Tales

Um feixe de retas paralelas cortado por duas transversais forma segmentos de retas proporcionais.

Na figura abaixo, temos três retas horizontais, paralelas entre si.



Sejam $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{DE}$, $\overline{EG}$ as medidas dos segmentos de reta definidos na figura acima.

O Teorema de Tales nos diz que segmentos correspondentes são proporcionais:

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{DE}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{EG}}$$



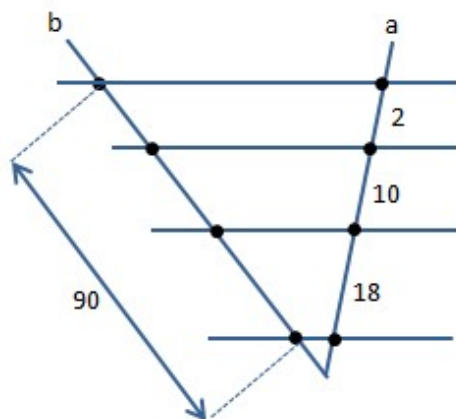
Veja como foi cobrado!

(Esaf) Um feixe de 4 retas paralelas determina sobre uma reta transversal, a , segmentos que medem 2 cm, 10 cm e 18 cm, respectivamente. Esse mesmo feixe de retas paralelas determina sobre uma reta transversal, b , outros três segmentos. Sabe-se que o segmento da transversal b , compreendido entre a primeira e a quarta paralela, mede 90 cm. Desse modo, as medidas, em centímetros, dos segmentos sobre a transversal B são iguais a:

- a) 6, 30 e 54
- b) 6, 34 e 50
- c) 10, 30 e 50
- d) 14, 26 e 50
- e) 14, 20 e 56

Resolução:

A figura abaixo representa a situação dada na questão:



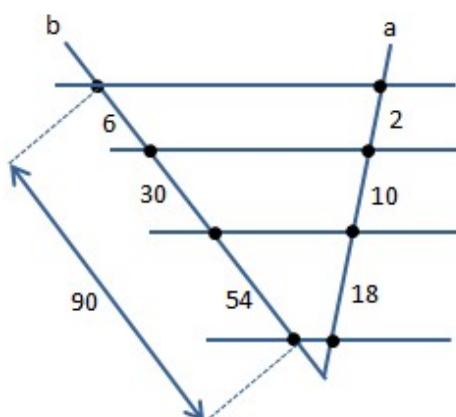
Ao longo da reta a , a distância total entre a primeira e a última das retas pertencentes ao feixe é de:

$$2 + 10 + 18 = 30$$

Ao longo da reta b , a distância correspondente é igual a 90.

Observem que a distância total para a reta b é 3 vezes maior que a distância total para a reta a . Como as distâncias correspondentes ao longo das duas retas são proporcionais, podemos concluir que cada segmento ao longo da reta b será, também, 3 vezes maior que o segmento correspondente ao longo da reta a .

Preenchemos estes valores na figura abaixo:



Gabarito: A

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960